

Período:	Profesor: Ebner Pineda
PAO I 2026	Fecha:
Materia:	Nombres:
Matemáticas discretas	
Evaluación:	
Taller I (15 %)	

Justifiquen detalladamente todas sus respuestas!

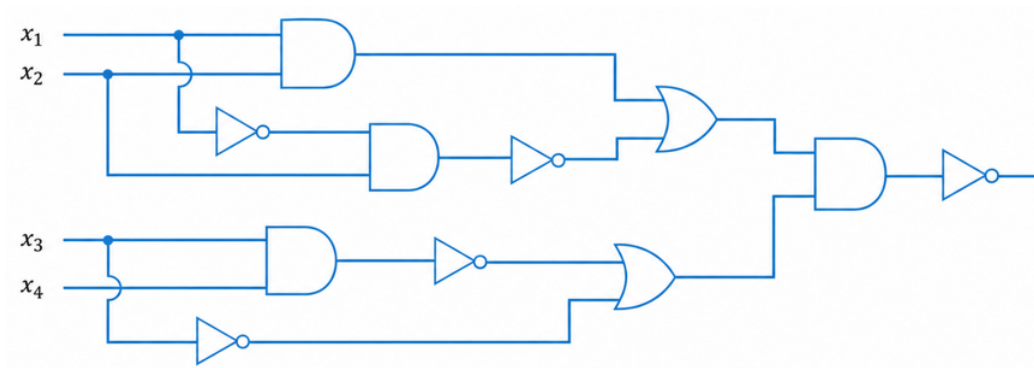
- En una isla existen 3 tipos de personas: Caballeros que siempre dicen la verdad, bribones que siempre mienten y espías que pueden mentir o decir la verdad. Te encuentras con tres personas: A , B y C . Sabes que una de ellas es un caballero, otra un bribón y otra un espía. Cada una de las tres personas sabe qué tipo de persona son las otras dos. A dice: « C es el bribón», B dice: « A es el caballero» y C dice: «Yo soy el espía».

Determina si existe una solución única e identifica quiénes son el bribón, el caballero y el espía. Si no hay una solución única, enumera todas las soluciones posibles o indica que no hay soluciones. (5 %)
- Determine la validez o no del siguiente argumento: (5 %)

$$\begin{array}{l}
 p \rightarrow q \vee r \\
 q \wedge \neg r \rightarrow s \\
 t \vee \neg s \\
 \hline
 \therefore p \rightarrow r \vee t
 \end{array}$$

3. Considere el siguiente circuito combinatorio:

(5 %)



Construya la expresión Booleana correspondiente y diseñe un circuito equivalente con exactamente 4 compuertas (no tienen que ser distintas)